课程设计

(1) **现有双极型晶体管β=100，VT=26mV，可采用理想电流源，请设计一款运算放大器，满足以下条件：**

- 电压放大倍数≥60dB
- 输入电阻≥100kΩ
- 输出电阻≤100Ω

请推导出你所设计的电路电压放大倍数、输入电阻和输出电阻的详细计算公式，检查其是否满足以上设计目标。（提示：请参考多级放大器章节的例题）

(2) **利用理想运算放大器，设计满足下面计算公式的电路：**

- $V_{out} = \sum_{i=1}^{4} a_i v_i$

其中：$\vec{a} = [-1.5 \ -0.5 \ 1.5 \ 0.5]$

请尽量减少运算放大器的使用数量。

(3) **请分析：如果将理想运算放大器替换为你所设计的放大器，题目（2）中所构成的函数会发生什么改变？**